

URTICARIA

1. ¿Cómo son las lesiones típicas de urticaria?

Son habones sobreelevados, de tamaño variable, eritematosos, pruriginosos que pueden confluir formando grandes placas. Desaparecen a la vitropresión y cambian de lugar en pocas de horas. En un 50% de los casos pueden acompañarse de edema de la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo (angioedema). **Estas lesiones no dejan cicatrices ni cambios residuales en la pigmentación de la piel.**

2. ¿Cómo se clasifican?

Hablamos de *urticaria aguda (UA)* cuando la aparición de lesiones dura hasta 6 semanas es la más frecuente en pediatría. El 25% de la población la presentará al menos una vez en su vida. Estamos frente a una *urticaria crónica (UC)* si persisten más de ese tiempo o si hay más de 4 episodios al año de cualquier duración.

Se denomina urticaria espontánea cuando no hay un factor externo desencadenante reconocido e inducible cuando hay un desencadenante externo específico.

3. ¿Es una emergencia?

La urticaria aguda (UA), en general es autolimitada y no reviste complicaciones. Sin embargo, produce una gran preocupación en los padres y los pacientes, originando numerosas consultas. En algunos casos puede iniciar y progresar en forma muy rápida, y estar marcando el inicio de una anafilaxia. Una UA generalizada, aún con angioedema en piel, por más severa que sea, no es una anafilaxia. Para arribar a ese diagnóstico es necesario el compromiso de dos sistemas o más.

4. ¿Cuál es su fisiopatología?

La roncha o habón urticariano y el angioedema son lesiones cutáneas que puede ser reflejo de patologías muy diferentes.

La estimulación y degranulación del mastocito de la piel es el evento inicial. Esta estimulación puede producirse por estímulos inmunológicos y no inmunológicos. El mastocito, al degranularse, libera diversos mediadores que producen estimulación sensorial, vasodilatación, extravasación, reclutamiento de basófilos, eosinófilos y células T que amplifican la reacción, generando como resultado final prurito, habones y angioedema. El angioedema que acompaña a la urticaria debe diferenciarse del angioedema hereditario, que no se asocia a urticaria y obedece a otras causas.

5. ¿Cuáles pueden ser las causas de la urticaria?

Las infecciones son la causa más frecuente de UA en pediatría. Este tipo urticaria no requiere ningún estudio específico. Se debe investigar la infección para realizar el tratamiento correspondiente. Considerar los medicamentos que pueda estar recibiendo el niño para su cuadro infeccioso.

Los alimentos pueden producir urticaria aguda (UA) por mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, mediado por inmunoglobulina E (IgE) por ingestión, contacto cutáneo o inhalación del mismo. Este mecanismo es relevante ya que puede asociarse a anafilaxia. Algunos alimentos ricos en sustancias vasoactivas (chocolate, frutilla, cítricos, etc.) o en aditivos (conservantes, colorantes, resaltadores del sabor) pueden generar urticaria sin involucrar mecanismo IgE.

Los fármacos más frecuentemente involucrados son los antibióticos y los antiinflamatorios no esteroideos. Puede involucrar o no un mecanismo mediado por IgE. Las vacunas recientemente colocadas también deben considerarse.

Las picaduras de himenópteros (hormigas, abejas y avispas) pueden producir UA y angioedema por mecanismo IgE. Pueden asociarse a anafilaxia.

El látex puede producir dermatitis de contacto, urticaria de contacto y reacciones anafilácticas. Sospecharlo en niños con múltiples intervenciones quirúrgicas.

La UC espontánea autoinmune se asocia a enfermedad tiroidea autoinmune, celiaquía, LES, DBT tipo 1, artritis reumatoidea o síndrome de Sjögren. Puede aparecer hasta 10 años antes que los síntomas de la patología autoinmune.

Las urticarias inducibles pueden producirse por exposición a factores físicos como frío, calor, fricción, vibración, presión, luz solar o por otros factores como el estrés, el agua, contacto con plantas o saliva de animales.

Un tipo especial de urticaria se produce al iniciar un ejercicio físico o justo al finalizarlo. En algunos pacientes, la urticaria por ejercicio puede relacionarse con alimentos.

6. ¿Cómo se estudian?

Lo primero es realizar una historia clínica muy detallada y un examen físico minucioso.

La UA usualmente es autolimitada y no requiere estudios. Debe estudiarse ante sospecha de mecanismo IgE (alimentos, fármacos, himenópteros, látex). Estos estudios no requieren ser realizados en el momento del brote agudo.

En la UC, si logramos detectar alguna causa probable, intentaremos confirmarla o descartarla. Si no la identificamos, se iniciará el estudio con reactantes de fase aguda, perfil tiroideo, perfil autoinmune y se ampliará según sospecha en cada paciente. Es muy importante extremar los esfuerzos para encontrar el factor desencadenante debido a la gran afectación que genera en la calidad de vida del niño y la familia.

7. ¿Cómo se trata?

Si se identifica la causa, evitarla o tratarla. Es primordial acompañar, contener e informar adecuadamente. Explicar que el objetivo de la medicación es evitar el prurito y brindar confort, pero que las lesiones de urticaria probablemente continuarán por algunas semanas.

Durante el brote agudo puede ser útil limitar los alimentos ricos en aminas vasoactivas, conservantes y colorantes, evitando las dietas muy restrictivas ya que no han demostrado efectividad.

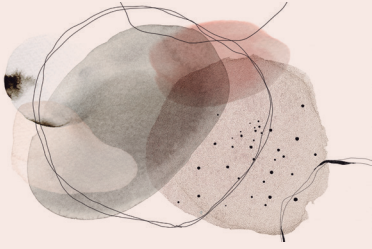
Los antihistamínicos son la primera línea de tratamiento. La última evidencia apoya el uso de antihistamínicos H1 de segunda generación (cetirizina, levocetirizina, fexofenadina, loratadina, desloratadina). Han demostrado gran seguridad permitiendo utilizar hasta 4 veces la dosis estándar en pacientes seleccionados que no responden. Los de primera generación no son recomendados debido a sus efectos secundarios (sedación, alteración del sueño, deterioro del estado de alerta y cognitivo, y efecto paradójal).

Los corticoides se reservan para exacerbaciones graves de UC, en pacientes que ya están con dosis altas de antihistamínicos. Pueden ser útiles para el angioedema asociado a la UA. Siempre por períodos cortos.

En UC que no responden, Omalizumab es una alternativa segura. Ciclosporina también es una opción, aunque con más efectos indeseables (hipertensión arterial, nefrotoxicidad).

CONCLUSIONES

- ✓ La UA en general no reviste complicaciones y no requiere grandes estudios.
Es importante tranquilizar a la familia y mejorar el confort del paciente (se autolimita).
- ✓ ¿Cuándo nos debe preocupar una UA? Cuando tiene una progresión muy rápida o cuando responde a un mecanismo mediado por IgE (riesgo anafilaxia).
- ✓ La UC genera un gran impacto en la calidad de vida del paciente y su familia.
Requiere un gran acompañamiento del médico de cabecera y extremar los esfuerzos para encontrar el factor desencadenante.
- ✓ Los antihistamínicos de segunda generación, no sedantes, son la primera línea de tratamiento, tanto en UA como en UC. Se debe evitar el uso de antihistamínicos sedantes.



MELISA, 15 AÑOS

Melisa llega al consultorio acompañada de su madre.

Motivo de consulta: rinorrea seromucosa y bloqueo nasal.

Antecedentes de la enfermedad actual: refiere presentar de manera progresiva, rinorrea seromucosa y obstrucción nasal desde hace 2 años que interfieren en el sueño y por momentos intenso prurito por lo que se frota intensamente la nariz a toda hora. Además, manifiesta estornudos en salva (entre 6 a 10) que aparecen principalmente al levantarse y tiene un empeoramiento en diciembre.

Ha recibido múltiples tratamientos antibióticos, descongestivos orales y gotas nasales con vasoconstrictores. En más de una ocasión utilizó corticoides de depósito por vía intramuscular que le ocasionaron una mejoría importante, pero transitoria. En consulta con el Servicio de Otorrinolaringología se diagnostica una sinusitis crónica y se recomienda punción y lavaje antral bilateral, lo que permite una mejoría momentánea, con reaparición sintomática a los 60 días.

Presenta, de manera recurrente, episodios de tos nocturna y desencadenados por la risa y la actividad física, con disnea, que obligan a detener la actividad por varios minutos.

Antecedentes personales patológicos: adenoidectomía y amigdalectomía a los 6 años.

Examen físico: se presenta con facie ojerosa, pálida y su nariz manifiesta el surco transversal.

En rinoscopia anterior se observa una mucosa nasal pálida, y cornetes hipertróficos cubiertos de secreción clara y abundante. No existe evidencia de infección.

Estudios complementarios: en la consulta la madre trae análisis de laboratorio y radiografías. Existen leucocitos de 10.800 cel/mm³ con fórmula repartida y un 4% (432 cel/mm³) de eosinófilos, inmunoglobulinas séricas normales con una IgE 79 UI/ml. La radiografía de Tórax es normal, y Rx de senos paranasales evidencia franco edema de mucosa bilateral. En la Rx de cavun existe hipertrofia de cola de cornetes medio e inferior con permeabilidad conservada a nivel de adenoides.



Otros estudios complementarios solicitados:

Citología nasal: Eosinofilia nasal del 15%.

Pruebas cutáneas para aeroalergenos (Prick test):

Dermatofagoides farinae Pápula: 7mm (21 mm de eritema)

Pólenes de gramíneas Pápula :8mm (17 mm de eritema)

Control Negativo 0 mm

Control Positivo Pápula: 9mm (18 mm de eritema)

IgE sérica específica (RAST):

Dermatophagoides farinae 1,9 KU/L

Polen de gramínea 0,8 KU/L

Rinofibroscopía: Mucosa edematosa y pálida. Gran hipertrofia de cornete medio e inferior que obstruye casi en totalidad los antros coanales posteriores. No existe defecto de tabique nasal ni hipertrofia adenoidea.

Rinomanometría: Presiones aumentadas bilateralmente, con modificación del ritmo y la frecuencia, flujo aéreo disminuido, Resistencia aumentada.

Estudios audiológicos: Por audiometría se objetiviza en oído izquierdo (OI) una pérdida promedio de 22,5 db y en oído derecho (OD) una pérdida de 20 db. En la logaudiometría se observa en el OI una hipoacusia leve de transmisión. La impedanciometría muestra, en ambos oídos, una curva de Jerger de tipo B (aplanada, ocupación transtimpánica).

Espirometría basal: normal con respuesta broncodilatadora positiva.

Prueba de provocación con ejercicio: caída significativa del 20% del FEV1 y recuperación a los 20 minutos.

A partir de este caso clínico, frecuente en la práctica del pediatra clínico, se discuten distintos aspectos de la enfermedad alérgica respiratoria a lo largo del desarrollo del tema.

¿Cuáles son, en Melisa, los síntomas y signos orientadores de rinitis alérgica y cómo afecta su calidad de vida?



ENFERMEDAD ALÉRGICA RESPIRATORIA: RINITIS Y ASMA

1. ¿Qué es la rinitis alérgica y cómo se clasifica?

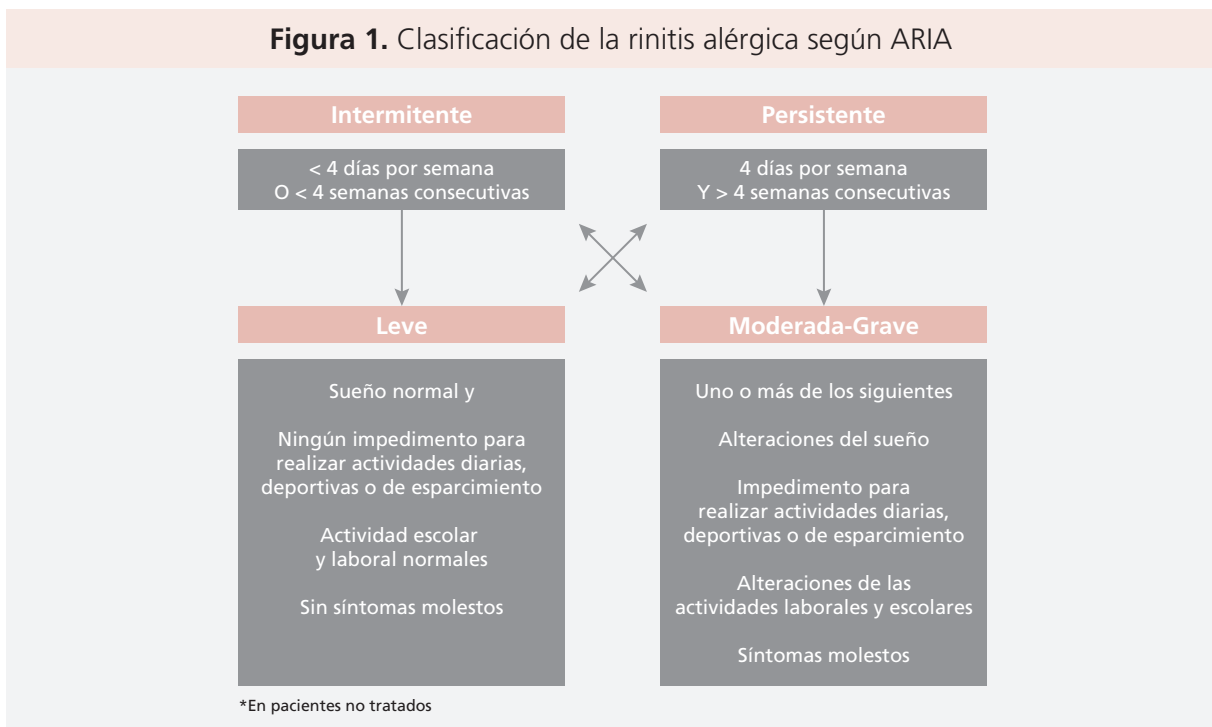
La rinitis alérgica (RA) es un trastorno sintomático de la nariz consecuente a la inflamación de la mucosa nasal mediada por inmunoglobulina E (IgE) en respuesta a la exposición a alérgenos.

Si bien no es una enfermedad mortal, sus síntomas y co-morbilidades pueden significar una alteración significativa de la calidad de vida. La insuficiencia nasal ocasionada por la rinitis puede ser responsable de ausentismo escolar, falta de concentración, déficit de atención, trastornos del sueño nocturno y somnolencia diurna, irritabilidad, fatiga, disminución del apetito y trastornos del carácter. La afectación auditiva puede generar hipoacusia, que puede contribuir a una performance deficitaria en la escuela.

La guía ARIA (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma), recomienda una clasificación, de acuerdo a la duración (intermitente o persistente) y la gravedad (leve y moderada-grave) en pacientes libres de tratamiento y teniendo en cuenta el impacto sobre la calidad de vida.

La guía ARIA considera fundamentalmente el sueño anormal, impedimento de las actividades diarias, deportivas y de tiempo libre y escolaridad alterada. Las formas persistentes moderada-grave implican la afectación de una o más de esas habilidades más de 4 días a la semana por más de cuatro semanas, en ausencia de tratamiento. La importancia de calificar la gravedad de la rinitis tiene directas implicancias terapéuticas.

Figura 1. Clasificación de la rinitis alérgica según ARIA



Fuente: *Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma*.

2. ¿Como ayuda la anamnesis y el examen físico en el diagnóstico?

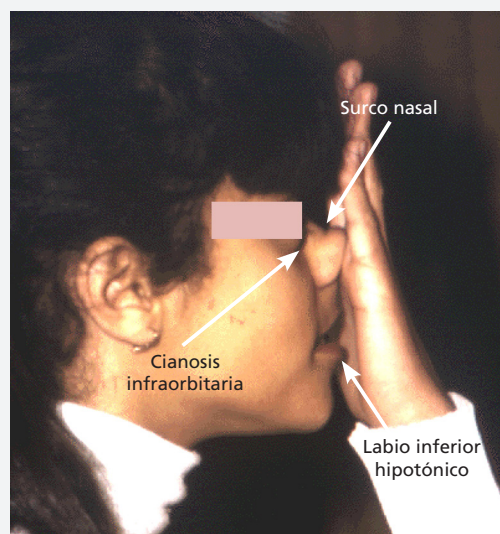
Una efectiva historia clínica de un paciente con rinitis debe incluir:

- a. Exhaustiva determinación del patrón de síntomas: estornudos, rinorrea acuosa, prurito y obstrucción nasal representan la tétrada sintomática característica. Este último es el síntoma más mórbido. No debieran soslayarse manifestaciones clínicas secundarias a los síntomas cardinales (voz nasalizada, babeo, ronquidos, hiposmia, aerofagia, epíxtasis, carraspeo, etc.). Más del 60% de los niños presenta tos al momento de la consulta. Debiera indagarse, además, la existencia de síntomas sistémicos como malestar general, cefaleas, fatiga y su impacto en el sueño y la escolaridad.
- b. Definición de la edad de comienzo y duración de los síntomas, estacionalidad, estilo de vida del niño y su familia, cambios de hábitos (ejemplo: inclusión de nuevas mascotas) o cambios de residencia.
- c. Características medioambientales e identificación de factores desencadenantes como alergenios estacionales o perennes e irritantes no específicos (humo de cigarrillo, frío, irritantes químicos, otros).
- d. Análisis de los antecedentes de historia familiar y personal de enfermedades alérgicas (dermatitis atópica, asma, hipersensibilidad a alimentos, sinusitis, otitis y tos crónica).
- e. La valoración detallada de medicación utilizada (prescripta y no prescripta), consideración de aspectos técnicos de uso adecuado (ejemplo: uso correcto de esteroides intranasales, dosificación) y su impacto terapéutico.

Las **manifestaciones clínicas** de la rinitis alérgica se observan en la nariz, boca, ojos y oídos.

En la observación directa durante el examen físico se identifican signos característicos como la facies alérgica, cianosis infraorbitaria (ojeras), pliegue parpebral supernumerario (Signo de Dennie Morgan), pliegue transversal en la nariz (producido por el prurito y limpieza constante) (Figura 2). Esto puede asociarse a signos de respiración bucal como consecuencia de la obstrucción nasal. También son frecuentes el edema e hiperemia conjuntival.

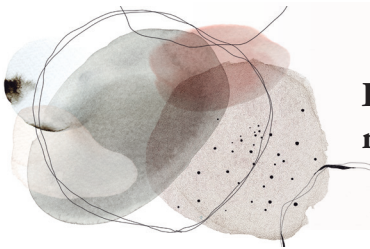
Figura 2. Facies característica de la paciente con rinitis alérgica



El examen de la cavidad nasal por rinoscopía anterior es indispensable y se debe realizar prestando atención a la estructura ósea del septum nasal en busca de desviaciones o deformidades que impidan el normal flujo de aire. La mucosa puede presentarse inflamada, pálida, gris-azulada con secreción cristalina profusa y constante (Figura 3A). La presencia de descarga purulenta puede indicar sobreinfección bacteriana. Los cornetes edematizados pueden obstruir de manera total o parcial las fosas nasales. La faringe puede estar congestiva por el drenaje permanente de secreción que cae del cavum, con o sin hipertrofia del anillo de Waldeyer.

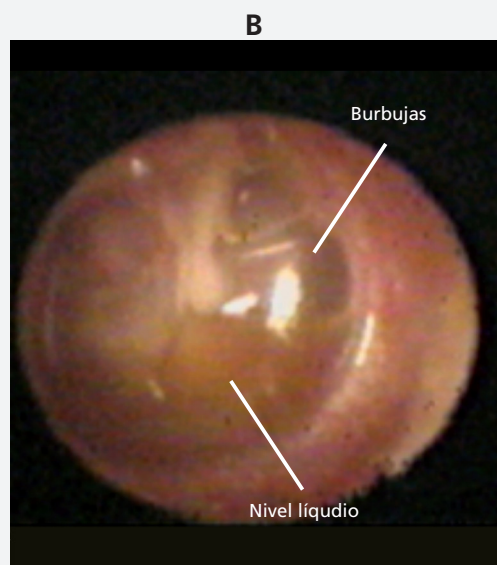
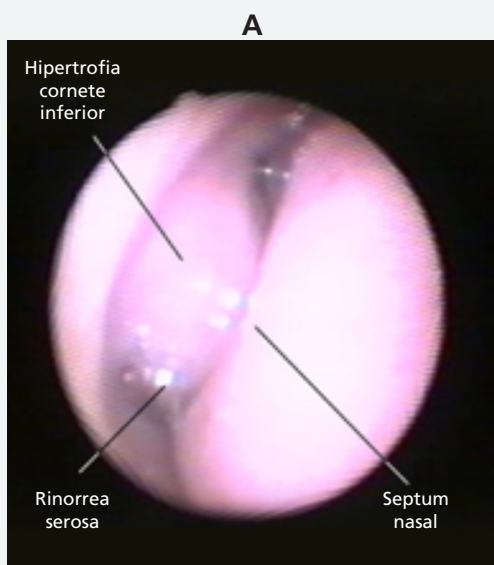
El examen de oídos mediante otoscopia neumática puede demostrar signos muy característicos de otitis media con efusión (OME) secundarios a la disfunción de la trompa de Eustaquio. Existe disminución del brillo y la movilidad timpánica, hiperemia radial, burbujas y hasta nivel líquido (Figura 3B).

Otros signos asociados al diagnóstico etiológico de atopía son la presencia de dermatitis atópica, asma, sinusitis y conjuntivitis (hiperemia ocular y lagrimeo), por lo que no debiera obviarse un examen físico integral más allá de las fosas nasales.



El examen físico es guía esencial para el diagnóstico de rinitis, pero no es suficiente para establecer su origen alérgico.

Figura 3. A) Aspecto característico de la mucosa nasal en rinitis alérgica.
B) Otoscopia típica de la otitis media con efusión

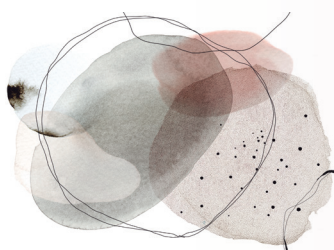


3. ¿Qué diagnósticos diferenciales y co-morbididades deben considerarse?

El planteo clínico de un diagnóstico sindrómico y presuntivo debe ser seguido de la consideración de presuntos diagnósticos diferenciales y comorbididades frecuentes de la rinitis. Para la edad que corresponde al caso en discusión debiera considerarse la rinitis no alérgica y la rinitis infecciosa. Si bien ambas tienen rasgos de cronicidad, esta última está asociada a episodios infecciosos, con rinorrea mucopurulenta y descarga post nasal de la misma característica. La desviación septal se caracteriza por obstrucción nasal unilateral y no alternante como en la rinitis alérgica. La posibilidad de hipertrofia adenoidea se caracteriza fundamentalmente por obstrucción nasal crónica y adenoiditis.

No obstante, a la edad de Melisa (15 años), es muy poco frecuente dado que se atrofia con el desarrollo y, además se le había realizado adenoidectomía a los 6 años.

La presencia de comorbididades debe ser indagada en la anamnesis. La rinitis alérgica se asocia frecuentemente con asma, sinusitis, otitis media con efusión, conjuntivitis, infección respiratoria recidivante, poliposis nasal y apnea obstructiva del sueño. Las manifestaciones de dermatitis atópica no deben soslayarse. La existencia de poliposis nasal, menos frecuente en pediatría que en la edad adulta, si bien puede ser de origen alérgico, debiera alertar de la posibilidad de enfermedad fibroquística del páncreas.

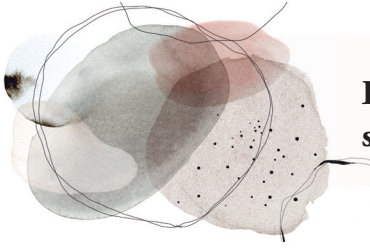


Esto indica que la rinitis alérgica no es una enfermedad de un órgano único sino parte de una enfermedad sistémica. Esa multimorbididad puede agravar el impacto en la calidad de vida y no debiera obviarse a la hora de elaborar la estrategia terapéutica.

4. ¿Cuál es el origen de la tos y la disnea en estos pacientes?

Los pacientes que padecen rinitis, por la obstrucción nasal existente, frecuentemente manifiestan tos. Ello puede ser consecuencia del impacto laríngeo de la respiración bucal por la pérdida de la función acondicionadora del aire propio de la nariz o por la existencia de descarga post nasal que estimula el reflejo de la tos a nivel faríngeo.

Pero en el caso de Melisa, existe una clara manifestación de tos y disnea que la obliga a detener su actividad física. Es probable entonces que, como co-morbididad, manifieste síntomas equivalentes de asma, que, de no ser convenientemente indagados, pueden ser subestimados, contribuyendo a su deficiente calidad de vida ya ocasionado por la rinitis “per se”.



El 40% de los pacientes con rinitis padecen simultáneamente asma.

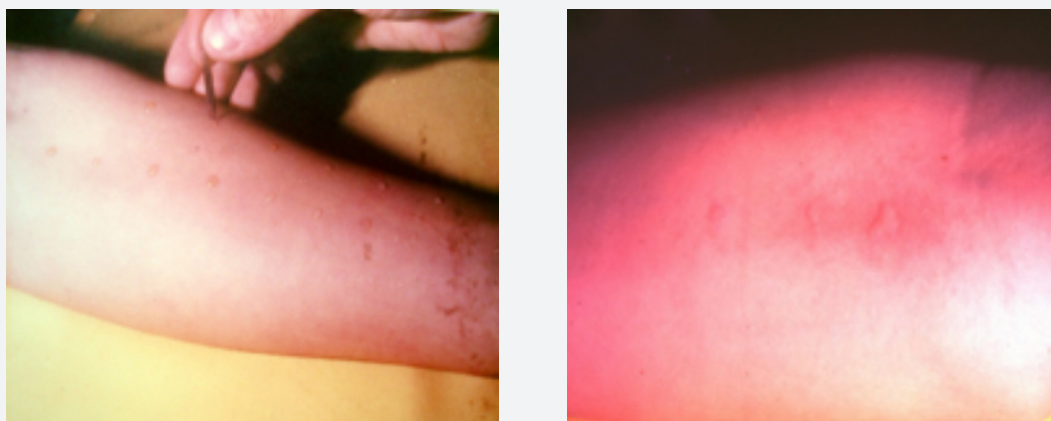
Allí, la vía aérea se comporta como una unidad fisiopatológica con claras connotaciones clínicas y terapéuticas. La posibilidad de asma debiera ser siempre considerada, aunque, al examen físico no manifieste sibilancias audibles por auscultación. Las guías clínicas sugieren que en todo paciente con rinitis no debe obviarse un cuidadoso examen semiológico del tórax, e, incluso un estudio mediante espirometría. De ser normal, la realización de una prueba de provocación bronquial por ejercicio en ambiente hospitalario controlado puede detectar la broncoconstricción inducida por ejercicio, asma equivalente. De igual forma, no se deben subestimar los signos y síntomas de rinitis en pacientes con asma.

5. ¿Qué fundamento tiene cada uno de los estudios complementarios solicitados en el diagnóstico etiopatogénico y en la valoración de la magnitud del problema?

El diagnóstico de rinitis es principalmente clínico: la presencia de 2 o más síntomas de los mencionados más arriba sugiere el diagnóstico. Luego el pediatra solicitará los estudios complementarios a fin de evaluar magnitud del problema, comorbilidades y etiología.

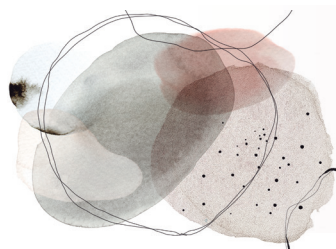
IgE sérica total: la IgE es la inmunoglobulina responsable de la sensibilización de mastocitos y basófilos y del reconocimiento específico de alergenitos para las reacciones alérgicas de hipersensibilidad inmediata o tipo I. No obstante, el dosaje de IgE sérica total es un biomarcador de alergia de poca utilidad para el diagnóstico etiológico de la rinitis en la infancia. Un elevado porcentaje de los niños con RA tienen niveles séricos normales de IgE tal como ocurre en el caso clínico que presentamos (79 UI/ml), lo que inclinaría al pediatra a descartar el origen alérgico de su enfermedad respiratoria; por otro lado, concentraciones séricas elevadas de esta inmunoglobulina no implican necesariamente sensibilidad alérgica y se pueden encontrar en algunas parasitosis intestinales, en otras enfermedades no alérgicas y en inmunodeficiencias por ejemplo Síndrome de Hiper IgE.

Pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata: la introducción directa de un antígeno por micro punción en la piel del paciente (Prick test), es la técnica de elección para determinar los anticuerpos IgE específicos para alergenitos. Se considera positiva la presencia de una pápula de 3 o más milímetros como promedio de la lectura de los diámetros ortogonales (Figura 4). Las pruebas cutáneas confirman los alergenitos sugeridos por la historia clínica y en ocasiones pueden revelar etiologías no sospechadas. Los alergenitos responsables de rinitis y asma varían según el área geográfica, climatología y lugar de residencia urbana o rural.

Figura 4. Resultado de pruebas cutáneas con aeroalergenos (Prick test)

Las pruebas cutáneas pueden realizarse en niños de cualquier edad, pero su sensibilidad se reduce en menores de un año. Son de bajo costo, tienen alta sensibilidad, se pueden testear una amplia batería de alérgenos con mínima molestia y con resultados inmediatos, pero pueden ser modificadas por interferencias farmacológicas por ejemplo antihistamínicos.

La investigación de IgE específica para alérgenos por métodos “in vitro” como RAST (radioinmuno-análisis), ELISA (enzimoinmuno- análisis) o FAST (inmunofluorescencia), entre otros, poco agregan a las pruebas cutáneas e implican mayores costos. Son de elección en niños con dermatografismo o eccema grave en quienes las pruebas cutáneas son impracticables. Sus resultados no son influidos por el uso de fármacos antialérgicos.



La determinación de IgE específica para alérgenos permite el diagnóstico etiológico definitivo. Los resultados deben interpretarse en el contexto de la historia clínica de cada niño.

La sensibilización a ácaros, que provoca síntomas perennes, y polen de gramíneas, responsable del empeoramiento estacional en diciembre, demostrada en nuestra paciente, tienen implicancias diagnósticas y terapéuticas para la consideración de medidas de control ambiental y para la potencial indicación de inmunoterapia específica con alérgenos.

Citología nasal: el estudio citológico nasal puede ser una herramienta útil cuando el diagnóstico de rinitis alérgica es dudoso. Se prefiere el análisis de la mucosa nasal extraída con estilete plástico de extremo cóncavo de la superficie mucosa del cornete inferior. Se realiza en los laboratorios convencionales de análisis clínicos. No obstante, para una información más precisa y una técnica más adecuada y refinada, enviamos los vidrios a un especialista en anatomía patológica.

Un predominio de eosinófilos mayor al 10% sugiere etiología alérgica, pero no es hallazgo patognomónico y su ausencia tampoco la descarta, especialmente si el estudio se realiza en una etapa relativamente estable de la enfermedad o en presencia de infección bacteriana en la que existe un predominio de neutrófilos.

Para nuestra paciente, la eosinofilia nasal del 15% contribuyó al diagnóstico de rinitis alérgica en consonancia con la demostración de sensibilización específica a alérgenos “in vivo” e “in vitro”.

Rinofibroscopía: la intervención del otorrinolaringólogo mediante el examen endoscópico con fibra óptica flexible es necesaria cuando se sospecha alguna entidad co-mórbida responsable de la existencia de síntomas atípicos asociados o pobre respuesta al tratamiento convencional de la RA. Permite visualizar colorido de las mucosas, septum nasal, cornetes, aspecto del mucus y áreas de sangrado. También ayuda a detectar presencia de pólipos más allá del meato medio, desviaciones septales posteriores, hipertrofia obstructiva de cola de cornetes, hipertrofia de adenoides, valorar los orificios de la trompa de Eustaquio, la nasofaringe y la función del velo palatino.

Técnicas de imagenología: *el estudio radiológico convencional* de senos paranasales y cavum son de utilidad, teniendo en cuenta la edad del niño y el desarrollo de la vía aérea superior. La radiografía de senos paranasales con la incidencia mentonasoplaca en posición de sentado o parado es la más útil para valorar principalmente los senos maxilares. Si bien la neumatización de los senos paranasales ocurre desde el nacimiento adquiere significado diagnóstico a partir de los dos años.

La radiografía de cavum permite evaluar el grado de compromiso de la amígdala faríngea (de grado I a IV), la presencia de hipertrofia de cola de cornetes y/o de amígdala palatina. (Figura 5).

La tomografía computada de alta resolución (TAC) permite detectar anomalías que no son visibles con la radiología convencional y valorar estructuras inaccesibles para la endoscopia. Su indicación debe ser precisa, no rutinaria y accesible solo en niños con RA complicada o con deficiente respuesta terapéutica.

Otros estudios complementarios: la audiometría y logo audiometría establecen el impacto de la efusión del oído medio en la audición del sonido y la inteligibilidad de la palabra. La impedanciometría o timpanograma es un estudio de screening para valorar la efusión en el oído medio, y se clasifica sus resultados por

Figura 5. Radiografía de cavum: demuestra la hipertrofia de cola de cornete inferior que contribuye a la obstrucción nasal (flecha). El tamaño de la adenoides es normal.



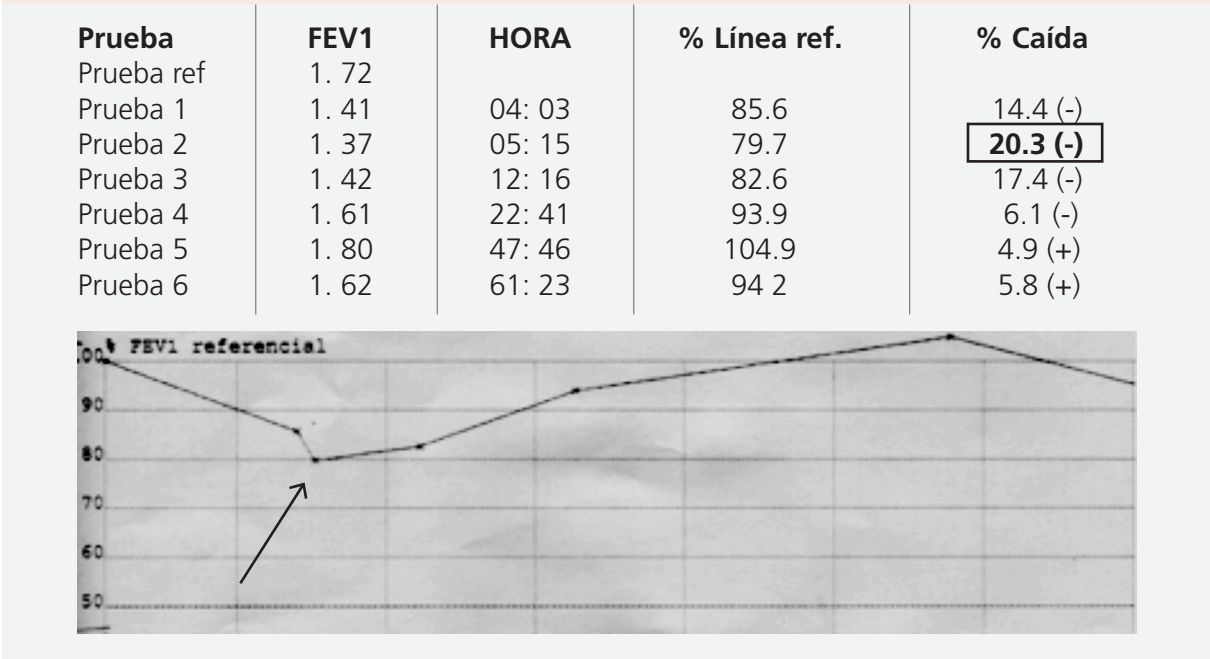
las curvas de Jerger: tipo A: normal; tipo B: aplanadas (ocupación transtimpánica) y tipo C: presiones negativas (índice de mal función tubárica). En nuestra paciente, paradójicamente, a pesar de un examen otoscópico patológico (Figura 3B), sus estudios audiológicos se mostraron levemente afectados.

La percepción subjetiva de la obstrucción nasal puede ser deficiente. Para el estudio objetivo de la resistencia mecánica ventilatoria nasal, la rinomanometría anterior activa (RAA) y la rinometría acústica (RMA) son métodos exploratorios de alta sensibilidad y especificidad; no obstante, su complejidad de equipamiento, consumo de tiempo y necesidad de un operador entrenado para su realización, limita su aplicación en la práctica clínica rutinaria. El pico flujo inspiratorio nasal (PFIN), es un método simple, rápido y de bajo costo, que se realiza con un aparato para medición del flujo aéreo nasal en el ámbito ambulatorio. Recientemente, nosotros demostramos que los adolescentes con rinitis crónica tienen una menor percepción del bloqueo nasal que los niños de menor edad al comparar escalas subjetivas con PFIN, por lo que concluimos que este último puede contribuir a la valoración de la real magnitud de ese síntoma.

La presencia de tos y disnea con la actividad física fue razón para la práctica de una espirometría, que, al ser normal como en este caso, obligó a la realización de una prueba de provocación bronquial por ejercicio.

La paciente manifestó tos y disnea leve con una caída del FEV1 del 20% respecto al valor basal a los 5 minutos post ejercicio, (es normal hasta una caída del FEV1 del 15% respecto al valor basal pre-ejercicio) lo que permitió el diagnóstico definitivo de asma como responsable de esa sintomatología (Figura 6).

Figura 6. Prueba de provocación bronquial que demuestra broncoconstricción inducida por ejercicio (El recuadro indica el porcentaje de caída del FEV1 y la flecha el tiempo de caída máxima post esfuerzo)



6. ¿Cuál es el tratamiento más racional para la rinitis alérgica y cuál para Melisa?

El principal objetivo del tratamiento de la RA es restablecer y optimizar la calidad de vida, lo que se obtiene con el control de los síntomas y la recuperación la función nasal.

La elección de la terapéutica depende de la duración y gravedad de los síntomas, la edad y preferencia del paciente, así como la eficacia, disponibilidad y costos de las distintas estrategias de tratamiento.

Se proponen cuatro pilares en el tratamiento de la rinitis alérgica:

- ✓ Educación del paciente y su familia.
- ✓ Evitación de alergenios e irritantes.
- ✓ Farmacoterapia.
- ✓ Inmunoterapia con alergenios (ITA).

El objetivo del control ambiental de alergenios e irritantes es intervenir en las fuentes productoras a fin de atenuar o lograr la remisión de los síntomas. El control de alergenios de ácaros, aunque posible, requiere medidas muy complejas. La evitación del humo del cigarrillo es indispensable y tiene la más alta recomendación.

En el contexto de esta paciente que manifiesta síntomas de rinitis alérgica persistente moderada grave los esteroides formulados en spray de aplicación intranasal (CIN), son los fármacos más eficaces para el control de todos los síntomas de rinitis por su demostrado efecto antiinflamatorio. Se

Tabla 1. Uso adecuado de los esteroides de aplicación intranasal en pediatría

Esteroides de uso intranasal (CIN)	Edad de uso recomendada	Dosis diaria recomendada	Presentación farmacéutica comercial
Budesonide	≥ 6 años	100-400 mcg/día	Sol. acuosa y aerosol 50, 64 y 100 mcg/dosis
Dipropionato de Beclometasona	≥ 6 años	100-400 mcg/día	Aerosol 50 mcg/dosis
Propionato de Fluticasona	≥ 4 años	100-200 mcg/día	Sol. acuosa 50 mcg/dosis
Fuorato de Mometasona	≥ 2 años	100-200 mcg/día	Sol. acuosa 50 mcg/dosis
Fuorato de Fluticasona	≥ 2 años	55-110 mcg/día	Sol. acuosa 27,5 mcg/dosis
Acetonide de Triamcinolona	≥ 2 años	110-220 mcg/día	Sol. acuosa 55 mcg/dosis
Ciclesonide *	≥ 6 años	100-200 mcg/día	Sol. acuosa 50 mcg/dosis

*Discontinuado en Argentina.

recomiendan los de menor biodisponibilidad sistémica como furoato y propionato de fluticasona y furoato de mometasona. Su eficacia antiinflamatoria se sustenta en su efecto vasoconstrictor y por propiciar la apoptosis de eosinófilos responsables de la cronicidad de los síntomas. En la tabla 1 se muestran los esteroides intranasales disponibles en Argentina.

Tabla 2. Dosis sugeridas y efectos adversos de los antihistamínicos anti H1

Anti-H1 Primera generación				
	Dosis/Intervalo	Somno- lencia	Efecto anti- colinérgico	Impedimento psicomotor
Difenhidramina	Lactantes: 1 mg/kg/día Niños: 5 mg/kg/día c/ 6-8 h Adultos: 25-50 mg c/ 4-6 h	+++	+++	+++
Clorfeniramina	6 a 12 años: 1 mg c/ 6-8 h > 12 años: 2 mg c/6-8 h	+++	+++	+++
Hidroxicina	30 m-15 a: 1-2 mg/kg/día c/ 6-8 h > 15 años: 25 mg/dosis c/ 6-8 h	+++	+++	+++
Anti-H1 Segunda generación				
Cetirizina	6 m a 2 años: 2,5 mg/día 2-5 años: 5 mg/día ≥ 6 años: 5-10 mg/día	+/- +	+	+/-
Loratadina	2 a 12 años <30 kg: 5 mg/día >30 kg: 10 mg/día Adultos: 10 mg/día	+/-	+	+/-
Desloratadina	6 m-5 años: 1,25 mg/día 6-11 años: 2,5 mg/día >12a: 5 mg/día	-	+/-	-
Fexofenadina	6 m-2 años: 15 mg/día* 2 a-5a: 15-30 mg/día 6-12a: 30-60 mg/día >12a: 60-120 mg/día	-	-	-
Levocetirizina	2 a 5 años: 1,25 mg/día 6 a 12a: 2,5 mg/día >12a: 5 mg /día	-	-	-
Rupatadina	> 12 años: 10 mg/día	-	-	-
Bilastina**	6-11 años: 10 mg/día 12 años: 20 mg/día	-	-	-

*Solo aprobado en esa edad para dermatitis atópica.

** No disponible en Argentina; (-) efecto adverso ausente; (+++++) efecto adverso de intensidad máxima.

Los antihistamínicos anti-H1 son de primera elección para la rinitis leve (intermitente o persistente) o como complemento en las formas persistentes moderadas-graves cuando el control es insuficiente con los CIN. Se prefieren los de última generación (fexofenadina, levocetirizina y desloratadina), por su posología en única toma diaria y alto perfil de seguridad terapéutica (Tabla 2). En Argentina disponemos de anti-H1 de acción tópica nasal como la azelastina que viene formulada con CIN (fluticasona), recomendable en niños mayores de 6 años.

Los antagonistas de receptores de leucotrienos como el montelukast, de tercera elección en el tratamiento de la rinitis alérgica, encuentran un nicho de aplicación en esta paciente con síntomas concurrentes de rinitis y asma. Aquí, la asociación con CIN es racional para contribuir al control simultáneo de ambas enfermedades. De no ser suficiente, será necesarios el agregado de esteroides dispensados por vía bucal en aerosoles de dosis medida con aerocámara o dispositivos de polvo seco, solos o asociados a beta 2 agonistas de acción larga (de preferencia, budesonide-formoterol).

La inmunoterapia con alérgenos, subcutánea o sublingual completa el esquema terapéutico de este paciente. Está indicada en la rinitis alérgica intermitente (moderada- grave) y persistente (leve, moderada- grave) como complemento del control ambiental de alérgenos y la farmacoterapia. La coexistencia de rinitis y asma refuerza su indicación en nuestra paciente. Se ha demostrado que su uso por tres o más años contribuye a la mejoría clínica, ahorro de medicación y prevención de nuevas sensibilizaciones, modificando la evolución natural de la enfermedad alérgica respiratoria.

7. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el manejo de la rinitis alérgica?

- a. **Menoscar la importancia a la rinitis y su impacto negativo sobre la calidad de vida.** Frecuentemente la rinitis es subestimada y subtratada por ser considerada una enfermedad insignificante y poco relevante. En pacientes con asma siempre es imperativo indagar sobre la existencia de síntomas de rinitis y realizar un completo examen físico de la nariz y órganos vecinos (faringe, ojos y oídos) a fin de detectar co-morbilidades que contribuyen a empeorar aún más la calidad de vida.
- b. **Considerar que con la adenoidectomía (ADT) y amigdalectomía (AT) se soluciona el problema.** La hipertrofia adenoidea y amigdalitis recurrente (con hipertrofia de amígdalas palatinas) frecuentemente coexisten con la rinitis alérgica. En muchos casos el médico, que indico ADT y AT considera la solución definitiva del problema. Pero si existe rinitis alérgica, será necesario una minuciosa evaluación y tratamiento de esa condición, al menos con antihistamínicos o corticoides intranasales. La sola indicación quirúrgica, es insuficiente y el niño continuará con sus síntomas a pesar de ello, tal como ocurrió en esta paciente que nos convoca.
- c. **Soslayar la existencia de síntomas evocadores de asma y el compromiso auditivo.** Un alto porcentaje de pacientes con rinitis padece simultáneamente asma como expresión de “una vía aérea una única enfermedad”.

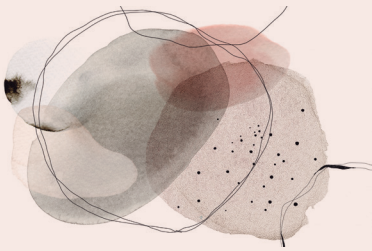
La tos equivalente asma y/o la presencia de disnea por ejercicio en sus actividades físicas cotidianas, debiera alertarnos de esa posibilidad diagnóstica simultánea. El tratamiento de la rinitis puede contribuir a mejorar los síntomas de asma, pero, de no ser suficiente, será necesaria la indicación del tratamiento complementario para el asma. Por razones anatómicas de vecindad, la otitis media con efusión es una de las comorbilidades más frecuentes que ocasiona hipoacusia de conducción. El examen otoscópico y una audiometría con logo e impedanciometría permitirán valorar con precisión el compromiso auditivo.

- d. Uso inapropiado de la farmacoterapia.** Entre los errores terapéuticos es frecuente observar el uso de corticoides de depósito (dexametasona o betametasona) por vía intramuscular, con el objetivo de resolver la congestión nasal, asegurando un efecto prolongado, e innecesario, con esta formulación de corticoides. Estos tienen la potencial capacidad de producir efectos colaterales sistémicos e impacto en el crecimiento lineal. Por otro lado, el uso de antihistamínicos de primera generación (clorfeniramina, difenhidramina) provocan somnolencia con disminución del rendimiento intelectual y escolar, afectando aún más la calidad de vida del paciente. Otro error es el uso prolongado, sin supervisión médica, de drogas alfa-adrenérgicas vasoconstrictoras (como la oximetazolina y nafazolina intranasal) que pueden empeorar la sintomatología del paciente y producir un efecto de rebote en la congestión, ya que los mismos, por margen terapéutico muy estrecho pueden ocasionar, como agravante, rinitis medicamentosa. El uso de alfa-adrenérgicos por vía oral (pseudoefedrina sola o asociada a antihistamínicos) pueden ocasionar nerviosismo, insomnio, taquicardia y aumento de la presión arterial lo que le quita racionalidad a su indicación, desaconsejada debajo de los 4 años. Frecuentemente, la prescripción de corticoides intranasales formulados en spray se realizan sin la debida explicación de la técnica de administración, con indicaciones solo transitorias o a demanda y, en muchas ocasiones, con prejuicios acerca de sus potenciales efectos adversos. El uso inadecuado de la farmacoterapia contribuye al fracaso terapéutico, al cambio constante de fármacos y una mayor posibilidad de efectos indeseables.

CONCLUSIONES

La rinitis alérgica es una de las enfermedades más prevalentes de la patología humana, habitualmente subdiagnosticada y subtratada. Presentamos un caso clínico de consulta frecuente y se discutieron los diferentes aspectos relacionados a la calidad de vida, diagnóstico y tratamiento considerando la enfermedad alérgica respiratoria con un todo en el contexto de sus numerosas manifestaciones y fenotipos clínicos.

Este modelo holístico debe ser considerado por los médicos evitando un abordaje “fragmentado” de la rinitis y sus co-morbilidades. El tratamiento conjunto y simultáneo de estas patologías, cuando coexisten, es indispensable para lograr el mejor resultado terapéutico.



JUAN, 8 MESES

Al nacer, Juan recibió dos biberones de leche de fórmula (LF) y continuó su alimentación con lactancia materna exclusiva (LME) hasta los 5 meses. A esa edad, se le ofreció nuevamente un biberón de LF, presentando, a los 15 minutos, habones generalizados, que se autolimitaron. Se continuó con LME.

Al mes de este episodio consultaron a un servicio de emergencia a domicilio, por presentar un vómito inmediato a la ingesta de papilla de papa y calabaza, seguido de eritema generalizado, tos, diarrea e hipotonía. Le realizaron dosis IM de metoclopramida, difenhidramina y dexametasona y lo trasladaron a una guardia. Al llegar, Juan persistía con hipotonía y eritema generalizado, por lo que le aplicaron adrenalina IM y oxígeno, resolviendo el cuadro. Se le dio el alta sanitaria con interconsulta por consultorio al especialista en alergia e inmunología infantil.

¿En qué piensa? ¿Cómo evalúa al atención que se le brindó a Juan?



ANAFILAXIA

1. ¿Qué es la anafilaxia?

Es una reacción de hipersensibilidad sistémica rápidamente progresiva y potencialmente mortal, comúnmente subdiagnosticada y subtratada, con una prevalencia del 0,3 a 5,1% y mortalidad del 1 al 2%.

2. ¿Cómo diagnosticar la anafilaxia?

El diagnóstico de la anafilaxia es eminentemente clínico, manifestándose como un cuadro de comienzo brusco, minutos a pocas horas después de la exposición al alérgeno. El espectro clínico es muy amplio, varía entre individuos y aún entre un episodio a otro en el mismo individuo. Esta variabilidad hace que a veces sea más difícil reconocerla rápidamente. En niños, el compromiso circulatorio es menos frecuente, y puede presentarse con síntomas respiratorios y digestivos asociados. La ausencia del compromiso mucocutáneo, que ocurre entre un 10 a 20% de los casos y el desconocimiento de los síntomas gastrointestinales contribuyen al subdiagnóstico y al subtratamiento o al retraso del mismo. El shock como manifestación inicial es infrecuente en pediatría (3-5%).

Tabla 1. Criterios clínicos para el diagnóstico de anafilaxia

Probabilidad de anafilaxia cuando se cumple uno de los tres criterios siguientes:

- 1- Inicio agudo (minutos a algunas horas) de un síndrome con compromiso mucocutáneo (urticaria generalizada, prurito o flushing (sofoco), edema de labios, úvula o lengua), y al menos uno de los siguientes:
 - Compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, estridor, disminución del PEF, hipoxemia)
 - Disminución de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica (síncope, hipotonía, incontinencia)
- 2- Dos o más de los siguientes signos de inicio brusco (minutos o algunas horas) luego de la exposición al alérgeno sospechoso:
 - Compromiso mucocutáneo
 - Compromiso respiratorio
 - Hipotensión arterial o hipotonía-síncope-incontinencia
 - Vómitos-diarrea-dolor abdominal persistente
- 3- Hipotensión arterial luego de la exposición a un alérgeno conocido (minutos o algunas horas):
 - Lactantes y niños: con tensión arterial sistólica (TAS) baja o descenso del 30% de la basal
 - Adultos: presión arterial sistólica inferior a 90 mm Hg o descenso superior a 30% respecto a la basal

PEF: pico flujo espiratorio; TAS: tensión arterial sistólica.

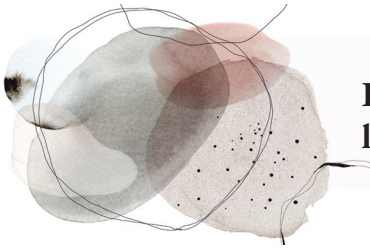
En niños TAS baja para la edad cuando: es < a 70 mmHg en niños de 1 mes a 1 año o < a (70 mmHg + (edad x2) en niños entre 1 a 10 años o < a 90 mmHg en niños entre 11 y 17 años.

Fuente: Modificado de Sampson HA, Muñoz-Furlong A, Campbell RL, et al. Second symposium on the definition management of anaphylaxis: summary report-Second National Institute of and Infectious Disease/Food Allergy Anaphylaxis Network symposium. *J Allergy Clin Immunol.* 2006; 117:391-7.

3. ¿Cuáles son las principales causas de anafilaxia en niños?

La primera causa de anafilaxia en niños es la alergia alimentaria, seguidas por reacciones alérgicas a medicamentos e insectos. Los alérgenos alimentarios más comunes son, en el primer año de vida, la leche de vaca, el huevo y el maní. En pacientes con mielomeningocele y/o manipulaciones habituales de las vías urinarias, otro desencadenante frecuente es el látex, por lo que debe evitarse en el manejo de esta condición. Otras causas: idiopática y asociada a factores físicos.

4. ¿Como se trata?



La anafilaxia es una urgencia y se debe enfatizar en el uso de la adrenalina como droga de primera elección.

Retrasar su aplicación por otras drogas (antihistamínicos-corticoides) favorece la refractariedad al tratamiento, por lo que es imprescindible actuar rápido. La dosis de adrenalina es de 0,01 mg/kg (0,01 ml/kg) de adrenalina 1:1.000 (ampolla pura, sin diluir). La dosis máxima es 0,5 mg (0,5 ml). Se debe administrar de forma intramuscular en el vasto externo del cuádriceps (cara lateral externa del muslo) debido a que presenta un pico plasmático más alto y precoz. La dosis se puede repetir entre 5 a 15 minutos, si no revierten los síntomas. Los dispositivos de autoinyección de adrenalina permiten una aplicación simple y segura en pacientes que pesan más de 10 kg. Existen dos presentaciones, 0,15 mg y en 0,30 mg de adrenalina, y al no existir presentaciones de dosis intermedias, se prefiere la sobredosis a la subdosis.

Los broncodilatadores de acción corta betaadrenérgicos deben utilizarse siempre que el paciente presente broncoespasmo durante un episodio de anafilaxia. El uso de glucagón concomitante está indicado en pacientes que reciben betabloqueantes, por la posibilidad de presentar hipotensión refractaria y bradicardia prolongada. La administración de otras drogas durante la crisis de anafilaxia, en particular, antihistamínicos y corticoides, es discutida y no hay evidencias sobre su efectividad, sin embargo, su uso empírico se basa en la prevención de reacciones retardadas, bifásicas. Estas drogas tampoco evitan el desarrollo de anafilaxia, por lo que no deben utilizarse como tratamiento preventivo del evento. Se recomienda dejar en observación en un entorno sanitario, un periodo mínimo de 4 a 12 horas, por la posibilidad de reacciones bifásicas (20 % de los pacientes).

5. ¿Cuáles son los errores en la prevención y tratamiento de la anafilaxia?

- ✓ Subestimar el cuadro y presumir que se autolimitará.
- ✓ Retrasar, indicar dosis subóptimas o no aplicar adrenalina, suponiendo que antihistamínicos o corticoides sustituyen su función (la mayoría de las reacciones mortales se deben a retraso o no uso de adrenalina).

- ✓ Temor por efectos cardíacos de la adrenalina.
- ✓ No indicar al alta sanitaria un plan de acción claro, personalizado, para que los cuidadores sepan cómo proceder ante un nuevo episodio.
- ✓ No identificar la causa, con el riesgo de recurrencia.

CONCLUSIONES

La anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal.

Presentación clínica variada: síntomas cutáneos como urticaria y angioedema, junto con la afectación de otros sistemas, como el respiratorio, cardiovascular o digestivo. Los niños pueden tener ausencia de compromiso mucocutáneo y presentar síntomas respiratorios y digestivos.

La adrenalina intramuscular es la droga de elección y debe ser aplicada rápidamente.

Antihistamínicos y corticoides no reemplazan la función de la adrenalina.

Dejar en observación al paciente un periodo mínimo entre 4 y 12 horas por la posibilidad de la reacción retardada bifásica.

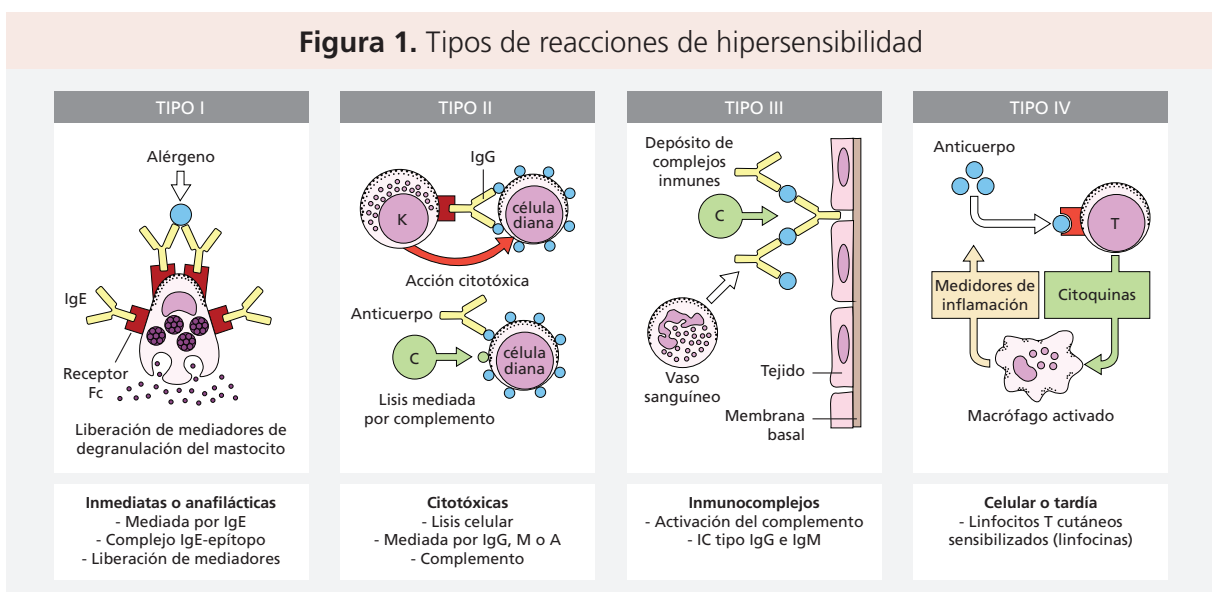
Al alta sanitaria, debe prescribirse adrenalina y derivar preferentemente al especialista en alergia.

REACCIONES ALÉRGICAS A BETALACTÁMICOS

INTRODUCCIÓN

Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) se definen como cualquier efecto perjudicial o no deseado que ocurra tras la administración de una dosis medicamentosa normalmente utilizada en la especie humana para la profilaxis, el diagnóstico y/o el tratamiento de la enfermedad o para la modificación de una función biológica. Las RAM pueden clasificarse en distintos tipos. (Figura 1)

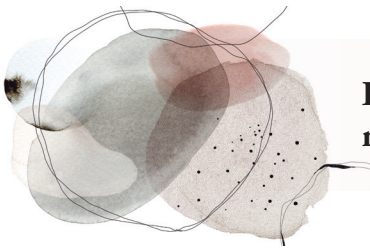
Figura 1. Tipos de reacciones de hipersensibilidad



Dentro de las RAM, las reacciones alérgicas a medicamentos (RALM), son eventos adversos IMPREDECIBLES, NO DEPENDIENTES DE LA DOSIS y no explicables por su acción farmacológica, sino mediados por un mecanismo inmunológico. Se caracterizan por ser específicas y se reproducen con la reexposición al fármaco, y los mecanismos fisiopatológicos involucrados responden a la clasificación de Gell y Coombs de las reacciones de hipersensibilidad (RHS).

En niños, representan el tercer motivo de consulta en servicios de Alergia e Inmunología. Los medicamentos que más frecuentemente causan alergia en la infancia son los antibióticos betalactámicos (penicilina, amoxicilina y derivados) y los AINEs (aspirina, dipirona, ibuprofeno, diclofenac).

Los betalactámicos incluyen penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactámicos, cefems (moxalactam, cefoxitina) y ácido clavulánico.



La amoxicilina ocupa el primer lugar como la causa más reportada en niños.

1. Ante una sospecha de reacción alérgica a betalactámicos (RALB), ¿cuáles son las preguntas que debe hacerse el Pediatra?

Toda la información que pueda ser recabada durante la anamnesis, colaborará con el alergólogo para abordar la metodología diagnóstica.

- ✓ ¿En qué contexto requirió el medicamento?
El ejemplo más frecuente es en contexto de una infección viral, se da un antibiótico y un AINE. Es relevante detallar todos los medicamentos administrados concomitantemente y el tiempo entre la administración y los síntomas, por las interacciones que pueden producirse. Es esencial diferenciar las RALB de aquellas producidas por combinación de virus y el antibiótico.
- ✓ ¿Es la primera exposición al medicamento?
Las reacciones de tipo alérgicas o por hipersensibilidad (RHS), presentan una primera fase de sensibilización (primera exposición al medicamento), que es asintomática y una segunda fase (efectora), que, ante una segunda exposición con el medicamento, causa que las células T afectadas o los anticuerpos específicos entren en fase efectora, lo que genera RHS tipo I, II, III o IV, responsables de las manifestaciones clínicas.

2. ¿Qué tipo de reacciones son las más frecuentes?

La mayoría de las RALB son tipo I o IV. Los mecanismos implicados en la patogenia de las RALB tienen su correlato clínico específico. (Tabla 1)

3. ¿Cuáles son los síntomas?

Las manifestaciones clínicas son variadas, predominantemente, cutáneas, están determinadas por el mecanismo fisiopatológico productor. (Tabla 1)

4. ¿Cuánto tiempo ocurrió entre la exposición del medicamento y los síntomas?

Según el mecanismo fisiopatológico involucrado, se dividen en reacciones inmediatas (minutos a 6 horas), aceleradas (1 a 72 horas) y tardías (más de 72 horas). A modo de resumen práctico para el consultorio del pediatra, se detallan en la (Tabla 1).

Tabla 1. Mecanismos implicados en la patogenia de las reacciones alérgicas a betalactámicos y su correlato clínico

Tipo de respuesta inmune	Fisiopatología de la reacción (después de la administración del fármaco)	Cronología	Síntomas clínicos
I. IgE	Degranulación de mastocitos y basófilos	Entre minutos y 6 horas	Shock anafiláctico, angioedema, urticaria, sibilancias
II. IgG y complemento	IgG y citotoxicidad dependiente de complemento	Entre 5 y 15 días	Citopenias
III. IgM o IgG y complemento	Depósito de inmunocomplejos	De 7 a 8 días en la enfermedad del suero/urticaria; de 7 a 21 días en la vasculitis	Enfermedad del suero/urticaria, vasculitis
IV. a. Th1 (IFNγ)	Reclutamiento y activación de monocitos	De 1 a 21 días	Eccema
IV. b. Th2 (IL-4 e IL-5)	Reclutamiento y activación de eosinófilos	De 1 a varios días tras iniciar el fármaco	Exantema maculopapular, DRESS
IV. c. Células T citotóxicas (perforina, granzima B, FasL)	Acción citotóxica de linfocitos CD4+ y CD8+ produce aceleración de apoptosis de queratinocitos	De 1-2 días. En EMF, 4-28 días	Exantema maculopapular, EMF, SSJ, NET, exantema bulloso
IV. d. Células T (IL-8/CXCL8)	Reclutamiento y activación de neutrófilos	De 1 a 2 días o más	AGEP

CD: cluster of differentiation (grupo o cúmulo de diferenciación; CXCL8: interleukina 8; DRESS: exantema cutáneo con eosinofilia y síntomas sistémicos; EMF: exantema medicamentoso fijo; FasL: proteína de membrana miembro de la familia del factor de necrosis tumoral; h: horas; IgE: inmunoglobulina E; IgG: inmunoglobulina G; IFN γ : interferón gama; IL: interleukina; NET: necrólisis epidérmica tóxica; PPC: prueba de provocación controlada; SSJ: síndrome de Stevens-Johnson; Th: linfocitos T helper; +: positivo.

Fuente: Mariño, A, Sarraquigne M P, Bandín, G, Agüero, C, et al. Reacciones alérgicas a betalactámicos en pediatría: recomendaciones para su diagnóstico y tratamiento. Arch Argent Pediatr 2019;117 Supl 1: S24-S36.

5. ¿Cuáles son los factores de riesgo más relevantes para desarrollar alergia a medicamentos?

- ✓ Exposición recurrente al fármaco.
- ✓ Mayor duración del tratamiento, tratamientos discontinuos y múltiples.
- ✓ La aplicación tópica de penicilina y derivados es altamente inmunogénica.
- ✓ Reacciones alérgicas previas a otros medicamentos químicamente diferentes.
- ✓ Infecciones por virus.
- ✓ Presencia de ciertos tipos de alelos HLA-B.
- ✓ Edad y sexo: entre 20 y 49 años, mujeres.
- ✓ Antecedentes familiares de alergia a fármacos: 10 veces mayor posibilidad en hijos de pacientes alérgicos.

El asma y las enfermedades atópicas en general no constituyen un factor de riesgo para padecerla, pero sí un agravante por la posibilidad de reacciones mediadas por inmunoglobulina E (IgE) de mayor magnitud clínica.

6. ¿Cómo actuar frente a una posible RABL?

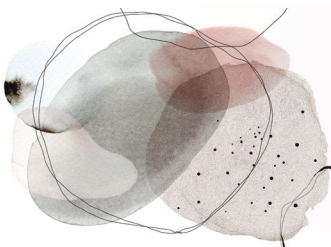
Ante la sospecha de una alergia a un medicamento, este, debe suspenderse de forma inmediata, requiriendo luego la evaluación de un alergólogo infantil, quien confirmará o descartará el diagnóstico, para evitar rótulos innecesarios.

Es fundamental elaborar una historia clínica detallada teniendo en cuenta lo siguiente:

- ✓ Descripción de los signos y síntomas (orientará al mecanismo inmune).
- ✓ Tiempo de latencia entre la administración y los síntomas.
- ✓ Vías de administración.
- ✓ Existencia de patología de base y utilización conjunta de otros fármacos.
- ✓ Tolerancia previa y posterior a fármacos del mismo grupo o a otros.

7. ¿Cuáles son los estudios alergológicos específicos?

La determinación de IgE específica en suero o en piel, pruebas cutáneas de lectura inmediata (PCLI) es útil para reacciones inmediatas recientes.



No se debe solicitar IgE específica dentro de las 4 primeras semanas y se recomienda no más de 6 meses de la reacción, para evitar falsos negativos.

La interpretación del resultado debe ser por un especialista experto en el tema y siempre correlacionada con la historia clínica.

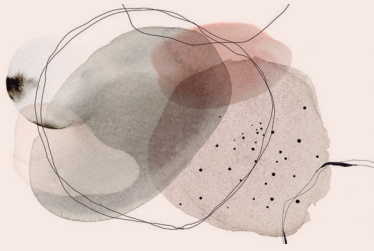
Si la reacción ocurrió años antes, la información puede ser inexacta y/o el paciente pudo haber perdido la sensibilización; esto obliga a profundizar algoritmos diagnósticos con métodos específicos.

Una IgE específica negativa no descarta el diagnóstico, es necesario confirmarlo o descartarlo con un test de provocación oral controlada (TPO).

El Test del parche atópico es un método diagnóstico indicado para reacciones de hipersensibilidad (RHS) tipo IV graves, como SSJ, NET, DRESS y AGEP, en donde la TPO está contraindicada.

8. ¿Cuál es el tratamiento específico de una RABL?

- ✓ Suspender el medicamento.
- ✓ Tratamiento sintomático: Urticarias y/o angioedemas: antihistamínicos. Anafilaxia: Adrenalina intramuscular y hospitalización.
- ✓ En reacciones tardías como exantemas maculopapulares, puede ser útil además de un antihistamínico, un ciclo corto de corticoides.
- ✓ Las RHS graves, como SSJ, NET, DRESS y AGEP, pueden requerir ingresar a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) por su alto índice de mortalidad.
- ✓ Si requiere continuar con tratamiento antibiótico, realizarlo con fármacos alternativos como macrólidos, sulfonamidas o clindamicinas y en infecciones graves se puede utilizar vancomicina o aztreonam (monobactámico con reactividad cruzada excepcional).
- ✓ Casos seleccionados: desensibilización.



Autoevaluación

Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados

Enunciados	V	F
1. Las lesiones típicas de urticaria no dejan cicatrices ni cambios residuales en la pigmentación de la piel.	☐	☐
2. La ingesta de algunos alimentos es la causa más frecuente de urticaria aguda en pediatría.	☐	☐
3. Los antihistamínicos de primera generación son la primera línea de tratamiento.	☐	☐
4. La insuficiencia nasal ocasionada por la rinitis puede ser responsable de ausentismo escolar, falta de concentración, déficit de atención, trastornos del sueño nocturno y somnolencia diurna, irritabilidad, fatiga, disminución del apetito y trastornos del carácter.	☐	☐
5. La rinitis alérgica se asocia frecuentemente con asma, sinusitis, otitis media con efusión, conjuntivitis, infección respiratoria recidivante, poliposis nasal y apnea obstructiva del sueño.	☐	☐
6. Hasta un 10% de los pacientes con rinitis presentan asma.	☐	☐
7. El diagnóstico de la anafilaxia es eminentemente clínico, manifestándose como un cuadro de comienzo brusco, minutos a pocas horas después de la exposición al alérgeno.	☐	☐
8. La primera causa de anafilaxia en niños es la alergia alimentaria, seguidas por reacciones alérgicas a medicamentos e insectos.	☐	☐
9. La anafilaxia es una urgencia y se debe enfatizar en el uso de la adrenalina como droga de primera elección.	☐	☐
10. El asma y las enfermedades atópicas constituyen un factor de riesgo para desarrollar alergia a los medicamentos.	☐	☐

Responda las siguientes consignas

1. Explique los errores más frecuentes en el manejo de la rinitis alérgica

.....

.....

.....

2. Mencione los principales factores de riesgo para desarrollar alergia a medicamentos

.....

.....

.....

3. Mencione los errores más frecuentes en la prevención y tratamiento de la anafilaxia

.....

.....

.....

Realice comentarios sobre los casos clínicos del inicio de cada tema

OLIVIA

.....

.....

.....

MELISA

.....

.....

.....

JUAN

.....

.....

.....

LECTURAS RECOMENDADAS

Urticaria

- Larenas-Linnemann D, Medina-Ávalos MA, Ortega-Martell JA, Beirana-Palencia AM, et al. Guía Mexicana para el Diagnóstico y el Tratamiento de la Urticaria. Rev Alerg Mex. 2014;61 Suppl 2:S118-93. Spanish. PMID: 25724222.
- Máspero J, Cabrera H, Arduso L, De Gennaro M, et al. Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAelC); Sociedad Argentina de Dermatología. Guía argentina de urticaria y angioedema. Medicina (B Aires). 2014;74 Suppl 1:1-53. Spanish. PMID: 25202880.
- Sarraquigne MP, López K, Mariño A I, Colella M, et al. Comité Nacional de Alergia. Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la urticaria en pediatría. Arch Argent Pediatr. 2021 Apr;119(2):S54-S66. Spanish. doi:10.5546/aap.2021.S54 PMID: 33749213.

Rinitis alérgica

- Agüero CA, Sarraquigne MP, Parisi CAS, Mariño AI, López K, Menéndez Porfirio B, et al. Rinitis alérgica en pediatría: recomendaciones para su diagnóstico y tratamiento. Arch Argent Pediatr 2023;121(2):e202202894. doi: <http://dx.doi.org/10.5546/aap.2022-02894>
- Mariño-Sánchez F, Valls-Mateus M, de Los Santos G, Plaza AM, Cobeta I, Mullol J. Multimorbidities of pediatric allergic rhinitis. Curr Allergy Asthma Rep 2019, 22; 19(2):13. doi: <https://doi.org/10.1007/s11882-019-0843-9>
- Parisi GF, Leonardi S, Ciprandi G, Corsico A, et al. Antihistamines in children and adolescents: A practical update. Allergol Immunopathol (Madr) 2020; 48(6):753-62. doi: <https://doi.org/10.1016/j.aller.2020.02.005>
- Saranz RJ, Lozano A, Lozano NA, Ponzio MF, Cruz ÁA. Subclinical lower airways correlates of chronic allergic and non-allergic rhinitis. Clin Exp Allergy 2017;47(8): 988-997. doi: <http://dx.doi.org/10.1111/cea.12938>

Anafilaxia

- Actualización en las recomendaciones del tratamiento del choque anafiláctico: novedades sobre el uso de adrenalina. Comité Nacional de Alergia. Arch Argent Pediatr 2015;113(1):81-87.
- Cardona V, Álvarez-Perea A, Ansotegui-Zubeldia I J, Arias-Cruz A, et al. Guía de Actuación en Anafilaxia en Latinoamérica. Galaxia-Latam. Rev Alerg Mex. 2019;66 Supl 2:1-39. DOI: 10.29262/ram. v66i6.588.
- Juliá Benito JC, Guerra Pérez, M.T. and Praena Crespo, M. Anafilaxia en la infancia. Form Act Pediatr Aten Prim. 2016;9(2):60-70.

Reacciones alérgicas a betalactámicos

- Mariño, A, Sarraquigne MP, Bandín, G, Agüero, C, et al. Comité Nacional de Alergia. Reacciones alérgicas a betalactámicos en pediatría: recomendaciones para su diagnóstico y tratamiento. Arch Argent Pediatr 2019;117 Supl 1: S24-S36.
- Sarraquigne MP, Mariño AI, Saranz R, Colella, M. Alergia e Intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos en pediatría. Arch Argent Pediatr 2020;118(1): S1-S11.

CLAVE DE RESPUESTAS

Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados

1. Verdadero.
2. Falso. Las infecciones son la causa más frecuente de UA en pediatría. Este tipo urticaria no requiere ningún estudio específico. Se debe investigar la infección para realizar el tratamiento correspondiente. Considerar los medicamentos que pueda estar recibiendo el niño para su cuadro infeccioso.
3. Falso. Los de primera generación no son recomendados debido a sus efectos secundarios (sedación, alteración del sueño, deterioro del estado de alerta y cognitivo, y efecto paradójico). La última evidencia apoya el uso de antihistamínicos H1 de segunda generación (cetirizina, levocetirizina, fexofenadina, loratadina, desloratadina). Han demostrado gran seguridad permitiendo utilizar hasta 4 veces la dosis estándar en pacientes seleccionados que no responden.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. Falso. El 40% de los pacientes con rinitis padecen simultáneamente asma. La posibilidad de asma debe ser siempre considerada, aunque, al examen físico no manifieste sibilancias audibles por auscultación. De igual forma, no se deben subestimar los signos y síntomas de rinitis en pacientes con asma.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Falso. En general no constituyen un factor de riesgo, pero sí un agravante por la posibilidad de reacciones mediadas por inmunoglobulina E (IgE) de mayor magnitud clínica.

Responda las siguientes consignas

1. **Errores frecuentes:** subestimar y subtratar la RA por ser considerada una enfermedad insignificante y poco relevante. Considerar que con la adenoidectomía (ADT) y amigdalectomía (AT) se soluciona el problema. La sola indicación quirúrgica, es insuficiente y el niño continuará con sus síntomas a pesar de ello. Soslayar la existencia de síntomas evocadores de asma y el compromiso auditivo. Otro error frecuente está relacionado con la indicación de corticoides de depósito (dexametasona o betametasona) por vía intramuscular, con el objetivo de resolver la congestión nasal, asegurando un efecto prolongado, e innecesario, con esta formulación de corticoides. Estos tienen la potencial capacidad de producir efectos colaterales sistémicos e impacto en el crecimiento lineal. Otro error es el uso prolongado, sin supervisión médica, de drogas alfa-adrenérgicas vasoconstrictoras (como la oximetazolina y nafazolina intranasal). El uso de alfa-adrenérgicos por vía oral (pseudoefedrina sola o asociada a antihistamínicos) pueden ocasionar nerviosismo, insomnio, taquicardia y aumento de la presión arterial lo que le quita racionalidad a su indicación, desaconsejada debajo de los 4 años. Frecuentemente, la prescripción de corticoides intranasales formulados en spray se realizan sin la debida explicación de la técnica de administración, con indicaciones solo transitorias o a demanda y, en muchas ocasiones, con prejuicios acerca de sus potenciales efectos adversos. El uso inadecuado de la farmacoterapia contribuye al fracaso terapéutico, al cambio constante de fármacos y una mayor posibilidad de efectos indeseables.



2. Factores de riesgo más relevantes para desarrollar alergia a medicamentos: exposición recurrente al fármaco. Mayor duración del tratamiento, tratamientos discontinuos y múltiples. La aplicación tópica de penicilina y derivados es altamente inmunogénica. Reacciones alérgicas previas a otros medicamentos químicamente diferentes. Infecciones por virus. Presencia de ciertos tipos de alelos HLA-B. Edad y sexo: entre 20 y 49 años, mujeres. Antecedentes familiares de alergia a fármacos: 10 veces mayor posibilidad en hijos de pacientes alérgicos.

3. Errores frecuentes: subestimar el cuadro y presumir que se autolimitará. Retrasar, indicar dosis subóptimas o no aplicar adrenalina, suponiendo que antihistamínicos o corticoides sustituyen su función (la mayoría de las reacciones mortales se deben a retraso o no uso de adrenalina). Temor por efectos cardíacos de la adrenalina. No indicar al alta sanitaria un plan de acción claro, personalizado, para que los cuidadores sepan cómo proceder ante un nuevo episodio. No identificar la causa, con el riesgo de recurrencia.

Comentarios sobre los casos clínicos del inicio de cada tema

OLIVIA

El análisis de orina brindó la sospecha de infección urinaria, que se confirmó a través de un urocultivo. El hisopado faríngeo rápido negativo, que fue luego confirmado con cultivo también negativo, hizo diagnóstico diferencial con faringitis por estreptococo y escarlatina. Olivia fue medicada con cefalexina y fexofenadina con buena respuesta de la fiebre y de la urticaria.

Si bien las UA no requieren estudio, Olivia fue estudiada para poder diagnosticar su cuadro febril, no por la urticaria en sí misma. Las UA secundarias a procesos infecciosos sólo requieren tratamiento sintomático y de la infección. Resulta importante destacar que son las más frecuentes en pediatría.

MELISA

Los síntomas cardinales son los estornudos en salva, prurito, rinorrea serosa y obstrucción nasal. De ellos, la obstrucción nasal es el más molesto y condicionante principal de la afectación de la calidad de vida y la performance escolar y deportiva.

JUAN

El alergólogo detecta IgE específica a proteínas de leche de vaca, que se encuentran en los alimentos consumidos por el paciente, la leche de fórmula y la papilla que tenía contacto cruzado con manteca. El diagnóstico es APLV mediada por IgE con anafilaxia. Es importante aclarar que, en este paciente, en todos los episodios, los síntomas iniciales ya correspondían a una anafilaxia y debió haberse aplicado adrenalina como primera droga y haber recibido una prescripción de adrenalina para el hogar y un plan de acción, para futuras reacciones, junto al entrenamiento de padres y/o cuidadores. Además, es prudente dejar al paciente al menos 4 a 12 horas en observación por la posibilidad de una anafilaxia bifásica.